فصل DNA وتضخيمه

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٩٦-١٠٠

فكرة الدرس: تفاعل **البوليميريز المتسلسل (PCR)** ينتج ملايين النسخ من جزء DNA في ساعات عبر دورات من ثلاث مراحل: **تمسّخ** (C°٩٥) ثم **التصاق البادئات** (C°٦٥) ثم **إطالة** (C°٧٢) بإنزيم **Taq بوليميريز**. يفصل **الفصل الكهربائي الهلامي** قطع DNA حسب **طولها**.

سأتعلّم:
- أصف مكونات PCR ومراحله
- أشرح سبب استخدام Taq بوليميريز
- أصف الفصل الكهربائي الهلامي
- أفسر نتائج الفصل الكهربائي

مفردات الدرس

تفاعل البوليميريز المتسلسل (PCR)
عملية تكوين نسخ عديدة من DNA بمراحل متتابعة تحت درجات حرارة مختلفة

البادئة
قطعة DNA قصيرة مفردة تحدد بداية النسخ

dNTPs
نيوكليوتيدات حرة ثلاثية الفوسفات تُبنى منها الأشرطة الجديدة

Taq بوليميريز
DNA بوليميريز مستقر حراريًا من بكتيريا Thermus aquaticus

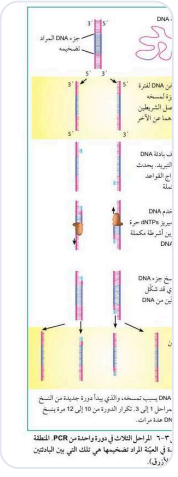
الفصل الكهربائي الهلامي
فصل جزيئات مشحونة بالحركة عبر هلام في مجال كهربائي

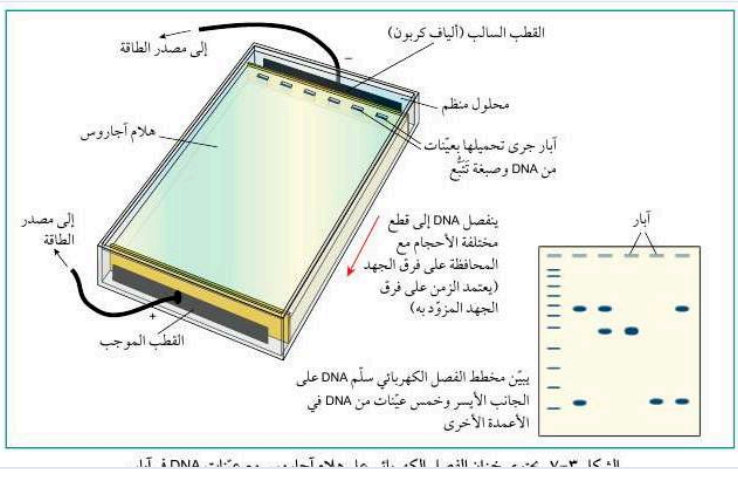
مراحل دورة PCR

- التمسّخ (~C°٩٥): تتكسر الروابط الهيدروجينية وينفصل الشريطان
- الالتصاق (~C°٦٥): ترتبط البادئات بطرفي الجزء المطلوب
- الإطالة (~C°٧٢): Taq بوليميريز يضيف dNTPs لبناء الشريط المكمل
- كل دورة تضاعف عدد الجزيئات، و٣٠ دورة تنتج نحو مليار نسخة

الفصل الكهربائي الهلامي

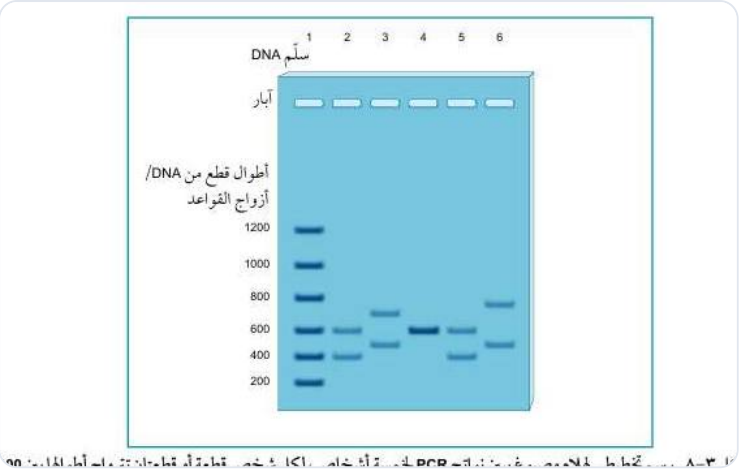
- توضع عينات DNA في آبار هلام الأجاروز
- مجموعات الفوسفات تجعل DNA سالب الشحنة فيتحرك نحو القطب الموجب
- القطع الأقصر تتحرك أسرع وأبعد
- يُستخدم "سلّم DNA" بأطوال معروفة للمقارنة
- تُستخدم في الطب الشرعي والفحص الجيني





مراحل دورة واحدة من PCR

جهاز الفصل الكهربائي الهلامي



نتيجة فصل كهربائي: مقارنة أطوال قطع DNA بالسلّم

✏️ أمثلة محلولة

بدأنا بجزيء DNA واحد. كم جزيئًا بعد ٥ دورات PCR؟

الحل: $٢^{٥}$ = ٣٢ جزيئًا

قطعتا DNA طولهما ٤٠٠ و ٨٠٠ زوج قواعد. أيهما تتحرك أبعد في الهلام؟

الحل: القطعة ٤٠٠ لأنها أقصر

⭐ تذكّر

- تذكّر الحرارة: ٩٥ فصل ← ٦٥ التصاق ← ٧٢ إطالة
- سالب ← يتجه للموجب DNA

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن القطع الكبيرة تتحرك أسرع؛ الصحيح أن الأصغر أسرع
- الظن أن إنزيم الإنسان يصلح في PCR؛ يتمسخ عند ٩٥°C لذا نستخدم Taq

🧩 **نشاط:** ارسم تمثيلًا بيانيًا لتغير الحرارة خلال دورتين من PCR

✅ أختبر نفسي

١. ما درجة حرارة التمسخ؟

٢. لماذا Taq بوليميريز؟

٣. لماذا يتحرك DNA نحو الموجب؟

٤. ما وظيفة البادئات؟

الإجابات: (١) نحو ٩٥°C ، (٢) لأنه مستقر حراريًا ، (٣) لأنه سالب الشحنة بسبب الفوسفات ، (٤) تحدد بداية النسخ ويبدأ البوليميريز منها